

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna tworzy z krawędzią podstawy kąt α . Wyznacz cosinus kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy

2) zapisujemy dwa równania

1) z tw. cosinusów:

$$(a\sqrt{2})^2 = h^2 + h^2 - 2 \cdot h \cdot h \cdot \cos \beta$$

2) wykorzystując $\sin \alpha$ w $\triangle BCC'$

$$\sin \alpha = \frac{h}{a}$$

$$\begin{cases} 2a^2 = 2h^2 - 2h^2 \cos \beta & (1) \\ \sin \alpha = \frac{h}{a} & (2) \end{cases}$$

3) wyznaczamy h z (2)

$$h = \sin \alpha \cdot a$$

4) podstawiamy h do (1)

$$2a^2 = 2a^2 \sin^2 \alpha - 2a^2 \sin^2 \alpha \cos \beta \quad | \quad 2a^2 \neq 0$$

$$\sin^2 \alpha - 1 = \sin^2 \alpha \cos \beta \quad | : \sin^2 \alpha$$

$$\cos \beta = \frac{\sin^2 \alpha - 1}{\sin^2 \alpha} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos \beta = \frac{1 - \cos^2 \alpha - 1}{\sin^2 \alpha} = \frac{-\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = -\frac{1}{\tan^2 \alpha}$$

(2 "1" trygonometrycznej)

$$\text{Odp: } \cos \beta = -\frac{1}{\tan^2 \alpha}$$

